

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [1] 발전고객 개폐기 조작수수료 청구업무 개선 필요

관 계 부 서 : 계통기획처, 경남본부 에너지효율부

조 치 부 서 : 계통기획처, 경남본부 에너지효율부

내 용

1. 업무개요

요금전략처는 발전고객의 필요에 의한 현장 작업이 발생한 경우, 발생 비용을 고객에게 부과할 근거를 반영하기 위해 2024년 11월 1일부로 「송배전용 전기설비이용규정」을 개정하였고, 발전고객이 사용전검사 시 시험가압을 위해 전기공급의 일시 정지 및 재공급을 요청할 경우 소요비용은 고객이 부담하도록 [표 1]과 같이 규정에 명시하였다.

[표 1] 시험가압 작업 수수료 부담기준 개정(송배전용 전기설비이용규정, '24.11.1.)

변경 전	변경 후
제70조 2 【신 설】 ① (신설)	제70조의 2 【수수료의 청구】 ① 사용전검사 시 시험가압을 위한 사유로 전기공급의 일시 정지 및 재공급을 요청할 경우 이에 따른 현장 작업 수수료는 고객이 부담합니다. ② 제1항에 따른 인입개폐기 투입·개방 등 고압 작업 수수료는 기본공급약관 시행세칙 제31조(전기사용계약 해지·휴지 또는 공급정지 후 재사용 및 재사용수수료)를 준용하며, 저압 작업 수수료는 표준품셈에 따른 실제 발생한 비용을 적용합니다.

2024년 11월 1일 이후, 경남본부 발전고객의 인입개폐기 투입·개방 등 고압 작업은 317건이었으며, 조작 사유 유형은 [표 2]와 같이 사용전검사, 신규송전, 기타(구내설비점검, 기기교체 등) 순으로 확인되었다.

[표 2] 경남본부 발전고객 개폐기 조작현황('24.11.1. 이후)

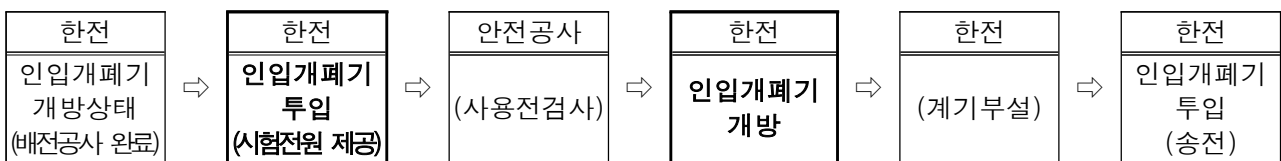
(단위: 건)

사용전검사	신규송전	기타(구내설비점검, 교체 등)	합계
259 (81.7%)	37 (11.7%)	21 (6.6%)	317

2. 관계 규정 및 판단기준

「분산형전원 배전계통 연계 업무처리 절차서」 2.9 사용전검사(점검)관련 업무에 따르면 발전고객의 사용전검사 시 아래 [그림 1]의 절차에 따라 인입개폐기 투입·개방 등을 통해 발전설비 사용전검사에 필요한 시험전원 공급을 지원한다.

[그림 1] 발전고객 사용점검사 및 송전 흐름도



「송배전용 전기설비이용규정」 제70조의 2(수수료의 청구)에 따르면 사용전 검사 시 시험가압을 위한 사유로 전기공급의 일시 정지 및 재공급을 요청할 경우 이에 따른 현장 작업 수수료는 고객이 부담하여야 하고, 이때 고압 작업 수수료는 「기본공급약관시행세칙」 제31조(전기사용계약 해지·휴지 또는 공급정지

후 재사용 및 재사용 수수료)에 따라 공중 개폐기는 235,000원, 지중 개폐기는 218,000원이며, 영업일 근무시간(09:00~18:00) 이외의 시간에 조작하는 경우 50% 할증하여 청구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 인입개폐기 조작수수료 청구시스템 개선 필요

그런데 2024. 11. 1. 이후 경남본부 발전고객의 사용전검사 시 시험가압을 위한 인입개폐기 투입·개방 요청 건 중, [표 3]과 같이 4건은 인입개폐기 조작수수료 청구를 누락한 것으로 확인되었다.

[표 3] 발전고객 인입개폐기 조작수수료 청구 누락 내역

(단위: 원)

순번	사업소	계약번호	발전소명	조작일자	조작사유	수수료
1	익명화	익명화	익명화	2024.11.08.	사용전검사	235,000
2	익명화	익명화	익명화	2024.11.07.	사용전검사	235,000
3	익명화	익명화	익명화	2024.11.18.	사용전검사	235,000
4	익명화	익명화	익명화	2025.04.07.	사용전검사	235,000
합 계(4건)						940,000

상기 고객은 전용변압기¹⁾를 통하여 연계되는 저압 발전고객으로 청구 누락의 원인을 확인해 보니, 영업배전정보시스템 업무처리 흐름에 다음과 같은 문제가 있었다.

1) 저압 분산형전원의 배전계통 연계를 위해 일반 전기사용자가 연결되지 않은 발전 전용 배전용변압기를 말하며 한전이 소유함

영업배전정보시스템에서 공급방식이 ‘고압’인 고객은 수급지점 조작지시를 접수할 경우 [그림 2]과 같이 ‘인입개폐기 조작수수료 청구’ 단계가 자동으로 청구 담당자 대기목록에 생성되는 반면, 공급방식이 ‘저압’인 고객은 수급지점 조작지시를 접수하더라도 ‘인입개폐기 조작수수료 청구’ 단계가 자동으로 생성되는 기능이 구현되지 않았다.

[그림 2] 수급지점 조작지시 업무처리 진행 화면

고압고객	저압고객
익명화	익명화
인입개폐기 조작수수료 청구단계 생성	인입개폐기 조작수수료 청구단계 미생성

그 결과, 개폐기 조작 담당자가 전용변압기를 통해 연계되는 저압고객의 변압기 개폐기 조작을 접수할 경우 수수료 청구 담당자에게 수작업으로 조작시행일, 청구금액, 작업내역 등을 기재하여 중계표를 발송하여야 하는데, 이 과정에서 담당자가 일반 고압고객의 흐름과 혼동하여 청구를 누락하는 경우가 발생하였다.

발전고객은 일반고객과 달리 공급전압이 저압이라 하더라도 전용변압기의 개폐기를 조작하는 경우 고압작업이 발생하므로 일반 고압고객과 마찬가지로 수

수수료 청구단계 자동 생성을 구현할 필요가 있고, 업무효율 향상 및 인적실수로 발생하는 수수료 청구 누락 예방을 위해 영업배전정보시스템을 조속히 개선할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견

계통기획처 담당자는 「송배전용 전기설비이용규정」을 개정할 당시 영업배전정보시스템 조작수수료 청구 프로세스 개선 작업을 요청하였으나, 선 접수된 건부터 시스템 작업을 처리하다 보니 지연되고 있다고 답변하였다.

나. 기타 고객사유로 인한 인입개폐기 조작 시 수수료 미청구

경남본부 발전고객 인입개폐기 조작 건 중 사용전검사 시험전원 제공을 위한 사유를 제외하고 구내기기 점검, 설비 교체 등 고객의 필요에 의하여 개폐기를 조작한 건 중 아래 [표 4]와 같이 6건에 대해 조작수수료를 청구하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 4] 발전고객 인입개폐기 조작수수료 미청구 내역

(단위: 원)

순번	사업소	고객번호	발전소명	조작일자	조작사유	수수료
1	익명화	익명화	익명화	2025.04.10.	구내기기교체	235,000
2	익명화	익명화	익명화	2025.04.22.	구내기기교체	235,000
3	익명화	익명화	익명화	2024.11.27.	구내기기교체	235,000
4	익명화	익명화	익명화	2025.03.26.	구내기기교체	235,000
5	익명화	익명화	익명화	2025.05.01.	구내기기교체	235,000
6	익명화	익명화	익명화	2024.11.21.	구내기기교체	235,000
합 계(6건)						1,410,000

에너지효율부 담당자는 상기 고객의 미청구 사유에 대해 「송배전용 전기설비이용규정」에 “사용전검사 시 시험가압을 위한 사유로 전기공급의 일시 정지 및 재공급을 요청할 경우”에 한하여 수수료 청구 대상으로 명시되어 있고, 「기본공급약관」에는 고압이상의 전압으로 공급받는 고객에 한하여 “고객측 사유로 전기공급의 일시 정지 및 재공급을 요청할 경우”라고 명시되어 있으므로, 전용 변압기를 통해 연계되는 저압 발전고객은 개폐기 조작수수료를 청구할 근거가 없다고 답하였다.

그런데 2024. 11. 1. 「송배전용 전기설비이용규정」을 개정된 취지가 송·배전용 전기설비 이용고객과 기본공급약관에 따른 전기사용고객과의 동일한 수수료 부과로 이용고객 간 형평성을 제고하기 위함이므로, 일반고객과 동일하게 저압 발전고객 또한 고객의 요청으로 전용변압기 개폐기 조작에 소요되는 고압작업 비용도 고객에게 청구하여야 한다고 판단된다.

아울러 사용전검사를 제외한 기타 고객사유에 의한 개폐기 조작 시 수수료 미청구와 관련하여 전사로 범위를 확대하여 확인한 결과, 타 본부에서도 동일한 사유로 수수료를 청구하지 않는 사례가 확인되므로 사업소를 대상으로 기타 고객사유로 인한 조작 시에도 수수료 청구를 하여야 함을 강조할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

계통기획처 담당자는 저압 발전고객이 구내기기 교체, 점검 등으로 개폐기 조작 요청 시 조작수수료 청구대상에 해당된다고 답하였으며, 규정에 구체적으로 명시되어있지 않은 부분에 대해서는 전체 조작 요청 건 중 사용전검사 시 시험가압을 위한 목적이 대부분을 차지하며, 규정에 유형별로 모든 사유에 대해 기재할 수 없기 때문이라고 답변하였다. 다만, 필요시 관련 절차서 내 청구 기준에 대해 명시 등을 통하여 근거를 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

계통기획처장은 사용전검사 외 기타 고객의 요청에 의한 개폐기 조작 건에 대해 수수료 청구를 준수할 수 있도록 관련 절차서 개정 검토와 사업소 대상으로 강조하여 주시기 바랍니다. (개선)

경남본부 에너지효율부장은

- ① 발전고객에게 누락된 개폐기 조작수수료를 청구하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1 개 선 1 통 보 1	추 징 [940,000원]	-	계통기획처 경남본부 에너지효율부	계통기획처 경남본부 에너지효율부